

Решения и ответы

Вариант 1

1. Вычислите: $(-5,17 : 1\frac{3}{4} + 1,67 \cdot \frac{4}{7}) \cdot (-1\frac{1}{11})$

Ответ: $2\frac{2}{11}$

Решение.

$-5,17 : 1\frac{3}{4} = -5,17 \cdot \frac{4}{7}$. В первой скобке множитель $\frac{4}{7}$ можно вынести за скобку:
 $\frac{4}{7} \cdot (-5,17 + 1,67) \cdot (-1\frac{1}{11}) = \frac{4}{7} \cdot (-3,5) \cdot (-1\frac{1}{11}) = \frac{24}{11} = 2\frac{2}{11}$

2. Вычислите: $18\frac{1}{12} - \frac{7}{12} \cdot 1\frac{1}{14} - \frac{5}{18} : \frac{2}{3} : \frac{2}{3}$

Ответ: $6\frac{5}{6}$

Решение.

$$18\frac{1}{12} - \frac{7}{12} \cdot 1\frac{1}{14} - \frac{5}{18} : \frac{2}{3} : \frac{2}{3} = 18\frac{1}{12} - \frac{7}{12} \cdot \frac{15}{14} - \frac{5}{18} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} = 18\frac{1}{12} - \frac{5}{8} - \frac{5}{8} = 18\frac{1}{12} - \frac{10}{8} = 6\frac{5}{6}$$

3. До снижения цены футболка стоила 3000 рублей, после снижения — 2460 рублей. На сколько процентов снизилась цена?

Ответ: на 18%

Решение.

$$\frac{3000 - 2460}{3000} \cdot 100\% = \frac{540}{3000} \cdot 100\% = 18\%$$

4. Решите уравнение: $17,4 - 7,5x = \frac{3}{5} \cdot (3 - 10x)$

Ответ: $x = 10,4$

Решение.

$$17,4 - 7,5x = \frac{3}{5} \cdot (3 - 10x)$$

$$17,4 - 7,5x = 1,8 - 6x$$

$$15,6 = 1,5x$$

$$x = 15,6 : 1,5 = 10,4$$

5. Решите уравнение: $\frac{-0,2}{|p+4|} = \frac{1\frac{5}{6}}{-5}$

Ответ: $p = -3\frac{5}{11}$ или $p = -4\frac{6}{11}$

Решение.

$$\frac{-0,2}{|p+4|} = \frac{1\frac{5}{6}}{-5}$$

$$-0,2 \cdot (-5) = 1\frac{5}{6} \cdot |p+4|$$

$$1 = 1\frac{5}{6} \cdot |p+4|$$

$$|p+4| = 1 : 1\frac{5}{6}$$

$$|p+4| = \frac{6}{11}$$

$$p+4 = \frac{6}{11} \text{ или } p+4 = -\frac{6}{11}$$

$$p = -3\frac{5}{11} \text{ или } p = -4\frac{6}{11}$$

6. Дедушка красит забор, состоящий из 366 досок. Часть забора он уже покрасил, и сейчас количество покрашенных досок относится к количеству непокрашенных как 5:1. Сколько досок уже покрасил дедушка?

Ответ: 305 досок.

Решение.

$$366 : (5 + 1) \cdot 5 = 305.$$

7. Иван и Алексей договорились вместе встретиться в деревне Хлюпино. Они едут в деревню из разных городов. Иван звонит Алексею и узнаёт, что тот находится в 350 км от места встречи и едет со скоростью 70 км/ч. Иван в момент звонка находился в 399 км от Хлюпино и должен сделать ещё 15-минутную остановку. С какой скоростью должен ехать Иван, чтобы прибыть к месту встречи одновременно с Алексеем?

Ответ: 84 км/ч.

Решение.

1) Алексей будет в Хлюпино через $350 : 70 = 5$ ч.

2) Иван будет ехать на 15 минут меньше, чем Алексей. Так как 15 минут — это $\frac{1}{4}$ часа, Иван будет ехать $5 - \frac{1}{4} = 4\frac{3}{4}$ ч.

3) Так как Ивану нужно проехать 399 км, его скорость должна быть $399 : 4\frac{3}{4} = 84$ км/ч.

8. Упростите выражение $16 \cdot (-1,3 \cdot 2\frac{1}{3} \cdot b^2) \cdot (\frac{3}{91} \cdot (-c)) \cdot (-0,125)$ и найдите его значение при $b = -5$; $c = 0,01$.

Ответ: $-\frac{1}{5}b^2c$. Значение выражения равно $-0,05$.

Решение.

$$16 \cdot (-1,3 \cdot 2\frac{1}{3} \cdot b^2) \cdot (\frac{3}{91} \cdot (-c)) \cdot (-0,125) = \frac{16}{1} \cdot (-\frac{13}{10}) \cdot \frac{7}{3} \cdot b^2 \cdot \frac{3}{91} \cdot (-c) \cdot (-\frac{1}{8}) = -b^2c \cdot \frac{16 \cdot 13 \cdot 7 \cdot 3}{10 \cdot 3 \cdot 91 \cdot 8} = -\frac{1}{5}b^2c$$

При $b = -5$ и $c = 0,01$ значение выражения равно $-\frac{1}{5} \cdot (-5)^2 \cdot 0,01 = -0,05$.

9. Решите уравнение: $\frac{x+8}{8} + \frac{9x+1}{9} - \frac{6x+1}{12} = 1$

Ответ: $x = -\frac{2}{45}$

Решение.

Умножим обе части равенства на НОК(8; 9; 12) = 72 и сократим в каждой дроби 72 в числителе со знаменателем:

$$9(x+8) + 8(9x+1) - 6(6x+1) = 72$$

$$9x + 72 + 72x + 8 - 36x - 6 = 72$$

$$45x + 2 = 0$$

$$x = -\frac{2}{45}$$

10. Упростите выражение $\frac{2}{9} \cdot (1,8 - 1\frac{1}{2}a) - 1\frac{1}{6} \cdot (1,2 - \frac{2}{7}a) + a$ и найдите его значение при $a = \frac{1}{2025}$

Ответ: $a - 1$. Значение выражения равно $-\frac{2024}{2025}$.

Решение.

$$\frac{2}{9} \cdot (1,8 - 1\frac{1}{2}a) - 1\frac{1}{6} \cdot (1,2 - \frac{2}{7}a) + a = 0,4 - \frac{1}{3}a - \frac{7}{5} + \frac{1}{3}a + a = -1 + a$$

При $a = \frac{1}{2025}$ значение выражения $-1 + \frac{1}{2025} = -\frac{2024}{2025}$.

11. Пешеход и велосипедист одновременно отправились навстречу друг другу из пунктов А и В. Они встретились через 1,5 часа, после чего каждый продолжил движение в своём направлении. Велосипедист прибыл в пункт А через 2 часа после выезда из В. За какое время прошёл путь от А до В пешеход?

Ответ: за 6 часов.

Решение.

1) До встречи с пешеходом велосипедист ехал 1,5 ч, а всего 2 ч. Значит, после встречи он ехал $2 - 1,5 = 0,5$ ч.

2) То расстояние, которое пешеход шёл 1,5 ч, велосипедист проехал за 0,5 ч. Значит, скорость велосипедиста в 3 раза выше.

3) Велосипедист проехал все расстояние за 2 часа. Значит, пешеход его пройдёт за $2 \cdot 3 = 6$ часов.

12. Фабрика по производству шоколадных конфет в каждую коробку конфет вкладывает талон. За 10 талонов покупателю выдаётся бесплатно коробка конфет. Какую часть стоимости коробки конфет составляет 1 талон?

Ответ: стоимость талона составляет $\frac{1}{9}$ стоимости коробки конфет.

Решение.

$$10 \text{ коробок} + 10 \text{ талонов} = 11 \text{ коробок} + 1 \text{ талон}$$

$$9 \text{ талонов} = 1 \text{ коробка}$$

$$\text{талон} = \frac{1}{9} \text{ стоимости коробки}$$

13. При каком значении параметра a корни уравнений противоположны:

$$4(x + 2) - 3(1 - x) = x - 5 \text{ и}$$

$$5(3 - x) + 2(a + x) = -3a + 9x - 1?$$

Ответ: $a = \frac{4}{5}$

Решение.

Первое уравнение не содержит a , и его можно решить. $4(x + 2) - 3(1 - x) = x - 5$, значит, $x = -\frac{5}{3}$.

Так как корни уравнений противоположны, то корень второго уравнения равен $\frac{5}{3}$. Подставим это число вместо x :

$$5(3 - \frac{5}{3}) + 2(a + \frac{5}{3}) = -3a + 9 \cdot \frac{5}{3} - 1$$

$$a = \frac{4}{5}$$